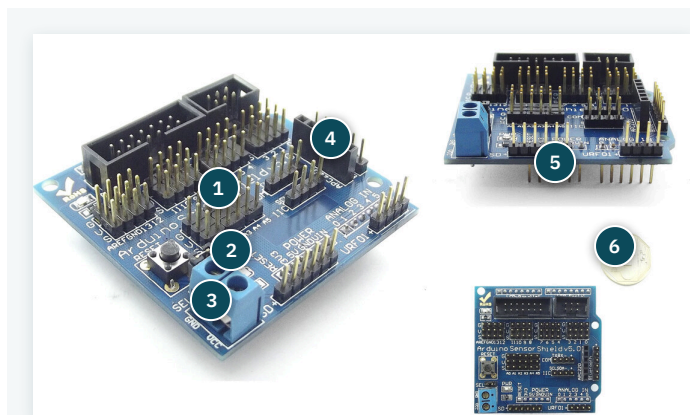


Sensor Shield v5.0

Se monta encima del controlador y convierte cada pin en un conector de tres vías.
Un cable por sensor — y los módulos ya tienen su lugar.



Fotografías del producto. Procedencia comercial: falta documentar su licencia antes de distribuir la ficha.

- 1 Ternas D0 a D13**
Los catorce pines digitales, cada uno con señal, tensión y masa.
- 2 Ternas A0 a A5**
Las seis entradas analógicas, con el mismo formato.
- 3 Bornera y selector**
Entra la fuente externa; el jumper elige de dónde come la placa.
- 4 Conectores de módulo**
Pantalla, radio, bluetooth y ultrasónico, cada uno con su zócalo.
- 5 Los pines que bajan**
Se apila sobre el controlador. No se suelda ni se cablea nada.
- 6 Del tamaño de la placa**
Ocupa lo mismo que el controlador: el conjunto no crece.

Qué problema resuelve

Un cable por sensor

Temperatura, humedad o luz se enchufan de una. Sin shield cada uno pide tres cables a tres lugares distintos.

Seis servos, sin más

Las ternas alcanzan para mover las seis articulaciones de un robot sin una sola protoboard de por medio.

Los módulos ya encajan

Pantalla, bluetooth, radio, tarjeta y ultrasónico tienen su zócalo. No hay que averiguar qué pin va dónde.

La energía va aparte

La bornera alimenta lo que consume. El controlador maneja la señal y no tiene que dar la corriente.

QUÉ HAY EN LA PLACA

TERNAS	D0-D13 — señal, tensión y masa por cada pin digital
TERNAS	A0-A5 — lo mismo para las entradas analógicas
PANTALLA	LCD — dos zócalos: uno paralelo y uno serie
INALÁMBRICO	BT y radio — bluetooth y módulo de radio, cada uno con su lugar
BUSES	I ² C y serie — repetidos, para colgar más de un dispositivo
ENERGÍA	bornera — con jumper para elegir de dónde sale

CÓMO SE USA

- PRIMERO** se monta — encima del controlador, calzando todos los pines
- DESPUÉS** el selector — define de dónde sale la tensión de las ternas
- RECÍÉN AHÍ** se conecta — cada cosa a su terna, lo que consume a la bornera

El orden importa: si se conecta todo antes de elegir la alimentación, se prueba a ciegas.

EL TIP

Seis servos moviéndose a la vez piden mucha más corriente de la que entrega el USB. Si el robot se reinicia al arrancar el movimiento, no es el programa: poné una fuente en la bornera y cambiá el jumper. Es el paso que separa encender un LED de mover algo de verdad.

20 temas

PINES CON CONECTOR

catorce digitales y seis analógicas, todas iguales

3 vías

POR CADA TERNA

señal, tensión y masa, siempre en el mismo orden

6 servos

SIN NADA DE POR MEDIO

con su fuente en la bornera, no desde el USB

0

CAMBIOS EN EL CÓDIGO

el shield no se programa: los pines son los de antes